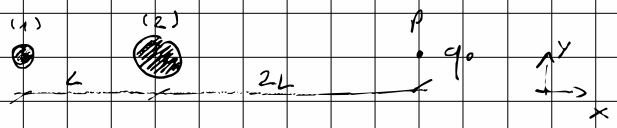
APPELLO 8 LUGLIO 2016

ESERCIZIO 1:

R_1; R_2 DISTANTI L SU ENTRAMBE Q_0



a) $\vec{E}_{TOT}(P) = \vec{E}_1(\vec{P}) + \vec{E}_2(\vec{P})$ PER PR. DI SOVRAPP.

$$E_1(P) = \frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 (3L)^2} \quad ; \quad E_2(P) = \frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 (2L)^2}$$

$$\vec{E}_{TOT}(P) = \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{4}\right)\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 L^2} = \frac{13}{144}\frac{Q_0}{\pi\varepsilon_0 L^2}$$

$$\vec{F} = q_0 \cdot \vec{E}_{TOT}(P) = \frac{13}{144}\frac{q_0 Q_0}{\pi\varepsilon_0 L^2} = -3{,}25\ N$$

b) $L = -\Delta U_P \qquad U_P = 0$

$$U_i = q_0 V(P) \quad ; \quad V(P) = \int_\infty^P dV = -\int_\infty^{2L} \frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r}\,dr - \int_\infty^{3L} \frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r}\,dr$$

$$= -\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 L}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{24}\frac{Q_0}{\pi\varepsilon_0 L}$$

$$U_i = -\frac{5}{24}\frac{Q_0 q_0}{\pi\varepsilon_0 L} \quad ; \quad L = \frac{5}{24}\frac{Q_0 q_0}{\pi\varepsilon_0 L} = -15\ J$$

c) $Q_1 + Q_2 = Q_0$ CON $C_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$; $C_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

$Q_1 C_1 = V_P$

$Q_2 C_2 = V_P$

$$\begin{cases} Q_1 = Q_0 - Q_2 \\ (Q_0 - Q_2) C_1 = V_\ell \\ Q_2 C_2 = (Q_0 - Q_2) C_1 \end{cases}$$

$$\frac{Q_2}{\cancel{4\pi\varepsilon_0} R_2} = \frac{(Q_0 - Q_2)}{\cancel{4\pi\varepsilon_0} R_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{R_2} = \frac{Q_0}{R_1} - \frac{Q_2}{R_2}$$

$$Q_2 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \frac{Q_0}{R_1} \Rightarrow Q_2 = \frac{Q_0 R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot 10^{-4} C$$

$$Q_1 = \frac{Q_0 R_1}{R_1 + R_2} = 5 \cdot 10^{-4} C$$

ESERCIZIO 2:

a) $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$ $\quad \vec{j} = nq\vec{v}_T \quad i = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n}\, dS$

$d\tau = dS\, dl \quad \vec{v}_T \parallel d\vec{l}$

CI SIANO n PORTATORI DI CARICA PER UNITÀ DI VOLUME IN UN FILO CONDUTTORE

$\Rightarrow d\vec{F}_\tau = nq\, d\tau \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ È LA FORZA AGENTE SU UN VOLUMETTO $d\tau$

$d\vec{F}_\tau = \vec{j}\, d\tau \times \vec{B}$ INTEGRANDO SULLA SUPERFICIE DEL CONDUTTORE FILIFORME.

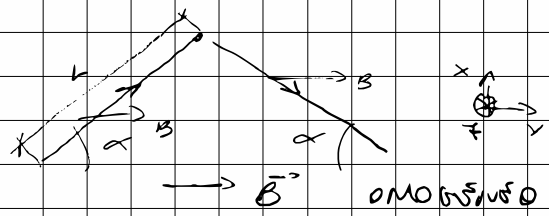
$d\vec{F}_\ell = i\, d\vec{l} \times \vec{B}$ FORZA AGENTE PER UNITÀ DI LUNGHEZZA SU UN FILO CONDUTTORE.

LEGGE VALIDA PER CONDUTTORE FILIFORME

S COSTANTE SU TUTTA LA LUNGHEZZA;

$\vec{E}, \vec{j}$ COST. SU TUTTA LA SEZIONE.

b)



$$\vec{F} = \int_{\Gamma} i\,d\vec{l} \times \vec{B} = \left[iLB\,\mathrm{sen}\,\alpha + iLB\,\mathrm{sen}(-\alpha) \right] \vec{u}_z$$

$$\Rightarrow \vec{F} = 0\,N$$

ESERCIZIO 3:

$t = 0$ MATERIALE INFINITO, COND. σ, COST DIEL. ε.
DISTR. SFERICA CAR. LIB ρ_0 ($\rho_0 > 0$), R.

$$\rho(r) = \rho_0 e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \qquad \vec{j}(r) = ? \; ; \; \vec{j}_s(r) = ?$$

. $r < R$:

$$\cancel{4\pi} r^2 E(r;t) = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \cdot \frac{\cancel{4}}{3} \cancel{\pi} r^3$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E(r,t)\vec{u}_r = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \frac{r}{3}$$

$$\vec{j}(r) = \sigma \vec{E}(r) = \sigma \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \frac{r}{3}$$

$$\vec{j}_s(r) = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\rho_0 \frac{\sigma}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \frac{r}{3}$$

. $r > R$:

$$\cancel{4\pi} r^2 D(r;t) = \rho(r) \cdot \frac{\cancel{4}}{3} \cancel{\pi} R^3$$

$$\Rightarrow \vec{D} = D(r,t)\vec{u}_r = \rho_0 e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \frac{R^3}{3r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \frac{R^3}{3r^2}$$

$$\vec{j}(r) = \sigma \vec{E}(r) \; ; \; \vec{j}_s(r) = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{\rho_0}{\varepsilon} \sigma e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}} \frac{R^3}{3r^2}$$

$$\vec{j}_s(r) = -\vec{j}(r)$$

ESERCIZIO 4:

a) AFFINCHÉ SI VERIFICHI INTERFERENZA, LE DUE ONDE DEVONO ESSERE COERENTI OSSIA $\Delta\phi$ DIFF. DI FASE, COSTANTE DEVONO INOLTRE AVERE UGUALE FREQ. E STESSA POLARIZZAZIONE.

b) $N=2$; d, D MANCANO I PICCHI $\underline{\text{N}}$ ORDINE DETERMINARE STIMA DI a

$$\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda} = \pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = \frac{\pi\lambda}{d}$$

$$\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda} = \pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = \frac{m\lambda}{a}$$

$$\frac{\pi\lambda}{d} = \frac{m\lambda}{a} \quad \Rightarrow \quad a \simeq \frac{d}{\pi} m$$

DOVENDO VALERE $a < d \rightarrow m = 1; 2; 3$